

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	프로그래밍 응용및 실습	담당교수 (Instructor)	김익수		동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기		과목코드 (Course No.)	2150679201
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	1학년 소프트 (대상외수강 제한)		이수구분 (Course Classification)	전필-소프트
학점/주당시간	3.0 / 04 / 4	성적스케일	점수 100기준 입력		성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론+실험.실습	강의언어			상담 신청 방법	
교수실 (Office)	17313	연락처 (Telephone)	820-0926		이메일 (e-mail)	iksuplorer@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 문제기반학습 (PBL)	수업유형			동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인필-소프트공인증	
필수 선수과목						
권장 선수과목	프로그래밍 기초 및 실습					
교과목 개요 (Course Description)	본 과목은 프로그래밍기초및실습에서 배운 기초 C 프로그래밍 지식을 바탕으로, 전처리기, 포인터, 자기참조 구조체, 파일 처리 등을 사용하는 고급 C 프로그래밍과 간단한 시스템 프로그래밍에 대해 익히고, 디버거, 프로파일러, make 등과 같은 프로그래밍 도구에 대해서학습한다. 또한, 실습과 팀프로젝트를 통해 의사소통 방법과 문제해결 능력도 배양한다.					

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
주어진 문제를 수학이나 공학 지식을 바탕으로 프로그래밍 하는 능력 배양	수학, 기초과학, 인문소양 및 전공지식의 응용 능력	수학, 기초과학, 인문소양 및 정보(공)학 지식을 소프트웨어 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력	이론 및 실습	과제, 퀴즈, 시험
다양한 프로그램을 작성하고 경험하여 문제를 분석하고 설계하는 능력 배양	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	이론 및 실습	과제, 퀴즈, 시험
make, gprof, gdb 등 고급 프로그래밍 도구들을 익히고 응용하는 능력 배양	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력	이론 및 실습	과제, 퀴즈, 시험

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	10	10
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	15	15
퀴즈	15	15

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/절대강자C언어코스웨어/김명호/홍릉과학출판사/2019/지정도서
	참고교재(대표)	
학습준비사항	리눅스, vi, gcc, 조건문, 함수, 배열 사용에 익숙해야 함	
수강학생 유의 및 참고사항	- 소프트웨어학부 1학년만 수강 가능 - 모든 실습과 과제는 리눅스 상에서 테스트 후 평가하며, 윈도우 상에서 작성된 프로그램은 0점 처리 - 모든 실습과 과제 제출 시 AI 검색이나 인터넷 구글링, 학우의 코드 참조 및 토의는 부정행위로 간주하여 해당 과제는 -5점, 실습 점수는 -50점 부여 - 실습 결석 시 실습 점수는 0점 처리(병결 결석, 보건 결석 시에도 포함되며 병역 판정 검사로 인한 결석은 제외) - 결석 1회 2점 감점, 지각 1회 0.5점 감점 - 출석 확인 시 부재중이거나 출석 확인 후 바로 자리를 비우는 경우에도 결석 처리 - 결석 3회 혹은 부정출결(대리출석, 무단조퇴 등) 적발 시 출석 점수 0점 - 결석 5회 혹은 부정출결 2회 적발 시 F학점 - 유고 결석(보건, 병결, 병역 판정 검사)은 총합 3회까지만 허용 - 반드시 당일 출석 체크가 잘 되었는지 확인(수업이 끝난 후에는 출석 변경 없음) - 중간고사 : 10월 21일 오후 7시 - 기말고사 : 12월 9일 오후 7시	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	포인터, 포인터 변수, 포인터 연산	- 포인터와 배열의 차이점과 공통점 - 일반 연산과 포인터 연산의 차이점과 사용방법	강의, 실험, 실습, 실기	
02	포인터와 배열, 동적메모리 할당	- 포인터 배열의 개념과 사용 방법 - 동적 메모리 할당의 필요성과 사용법	강의, 실험, 실습, 실기	
03	포인터 배열, 형 한정자, 함수 포인터	- 명령어 라인에서 인자를 받기 위한 main() 함수의 인자 - 형 한정자 사용 방법 - 함수 포인터 사용 방법	강의, 실험, 실습, 실기	
04	구조체, 함수인자 구조체	- 구조체 - 구조체와 함수	강의, 실험, 실습, 실기	
05	공용체, 열거형, 비트단위연산자	- 구조체와 공용체의 차이점 및 사용 방법 - 열거형의 사용 방법 - 비트단위연산자	강의, 실험, 실습, 실기	
06	마스킹, 패킹/언패킹, 비트 필드	- 마스킹 방법 - 패킹과 언패킹의 중요성과 적용 방법 - 구조체에서 비트 필드 멤버의 사용 방법	강의, 실험, 실습, 실기	
07	기호상수, 매크로, 헤더 파일	- 기호상수, 문자열대치, 매개변수가 있는 매크로 - 헤더 파일 사용 방법	강의, 실험, 실습, 실기	
08	1~7주차 복습 및 중간고사	1~7주차 복습 및 중간고사	강의, 시험, 실험, 실습, 실기	
09	조건부컴파일, printf	- 조건부 컴파일 - printf	강의, 실험, 실습, 실기	
10	scanf, sprintf, sscanf, 파일 입출력	- scanf, sprintf, sscanf - 파일 입출력 방법	강의, 실험, 실습, 실기	
11	파일 위치 지시자, 텍스트파일, 이진파일	- 파일 위치 지시자를 통한 파일의 임의 위치 접근 방법 - 텍스트파일 사용 방법 - 이진 파일 개념 및 사용 방법	강의, 실험, 실습, 실기	

강의계획서 (SYLLABUS)

12	자기참조 구조체, 플렉서블 배열 멤버, 대형 프로그램 구성, 외부 변수, 스택	- 동적 메모리 할당과 구조체를 사용한 자 기 참조 구조체 - 플렉서블 배열 멤버 사용 방법 - 대형 프로그램 구성 방법 - 외부 변수 종류 - 스택의 개념	강의, 실험, 실습, 실기	
13	가변 인자 함수, 미리 정의된 매크로, 신호	- 가변 인자 함수를 사용한 프로그래밍 기 법 - 미리 정의된 매크로 - 신호 개념	강의, 실험, 실습, 실기	
14	make, gprof, gdb	- make 사용법 - gprof 사용법 - gdb 사용법	강의, 실험, 실습, 실기	
15	9-14주차 복습 및 기말고사	9~14주차 복습 및 기말고사	강의, 시험, 실험, 실습, 실기	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		담당교수	
학점(설계학점)			
설계주제			
설계 구성요소	문제정의		
	개념설계		
	설계구현		
	평가/피드백		
현실적 제한조건	경제성/생산성		
	사회윤리		
	심미성/사용성		
	안전/환경		
설계 운영요소	Open-ended problem		
	Teamwork		
	Communication skills		